

实验二 电路中电位、电压的测定及电路电位图的绘制

一、实验目的

- (1) 通过实验加深对电位、电压及其相互关系的理解。
- (2) 通过电位参考点的选定加深对电位的相对性的理解。
- (3) 验证基尔霍夫电压定律，即 $\sum \mu = 0$ 。
- (4) 学习直流稳压电源、直流电压表、电流表以及数字万用表的正确使用方法。

二、实验原理及说明

(1) 电位。在电路中，若任取一点 0 作为电位参考点，则由某点 A 到参考点 0 的电压 U_{A0} 称为 A 点的电位（或电势） V_A 参考点的电位为零。当 V_A 大于零时，A 点为正电位；当 V_A 小于零时，A 点为负电位。电位参考点的不同，会直接影响各点电位的量值变化，所以电位是一个相对的物理量，是相对于参考点而言的。电位参考点的选择可以是任意的，但在工程中一般选择大地、设备外壳或接地点作为参考点。在一个连通的系统中只能选择一个参考点。实验中为了说明电位和参考点选择的关系，所以除了规定参考点外，还可以任选参考点。

(2) 电压。电路中任意两点间的电压等于这两点电位之差。电压与路径无关，与参考点的选择无关。通常规定以从高电位点指向低电位点的方向作为两点间电压的实际方向。当 A 点电位高于 B 点电位时，这两点之间的电压 U_{AB} 为正值，反之为负值。所以测量电压时不仅要测出数值，还要根据下标判断出正负。

(3) 等电位点。就是电位相等的点，或者说电位差为零的点。电位差是电流流通的必要条件，如果在电路中某两点间的电位差为零，如用导线将这两点连接时，导线中将无电流通过，而且这种连接和断开不会改变电路中各处的工作状态。通过实验可进行分析验证。

(4) 电位和电压的测量，电位和电压都是用电压表进行测量，但方法不同。

1) 测电位的方法是将电压表的一端（负端）与电位参考点相连，另一端（正端）接于被测点，则电压表读数就是被测点电位。若指针向右偏（或者为“+”值）则表明该点电位为正，或者说这点电位高于参考点。若指针向左偏（反转）或者数字表的指示前显示“-”号，则表明该点电位为负。在实测中，如果表针反转，应该把电压表的两个测试表笔互换位置后测量，读出的结果前要加负号。

2) 测电压的方法是把电压表的两个测试表笔分别插入电压文字符号的下标指定的两个字母点上（如 U_{AB} 就是 A、B 两个点上），正表笔插在下标的前一个字母（A）点上，负表笔插在下

标的后一个字母（B）点上。如果表指针正偏时电压为正，反之调换测试表笔位置，读出的结果前要加负号。说明下标前一点的电位低于后一点的电位。

三、实验电路及元器件参数

本实验采用电路原理实验箱《基尔霍夫定律的验证》单元中的部分元件，面板电路上有 U_{SA} 、 U_{SB} 为两对电源接线端子，红端接电源“+”，黑端接电源“-”， $U_{SA}=5V$ 、 $U_{SB}=10V$ （注意 U_{SA} 和 U_{SB} 二组电源不共地）。

电路中电阻元件 $R_1=220\ \Omega$ ， $R_2=220\ \Omega$ ， $R_7=220\ \Omega$ ， $R_8=200\ \Omega$ ， $R_W=500\ \Omega$ （可调，取自元件伏安特性的研究中的 R_W ）。

b1、b2 为电流测试插孔的两端，测量时，插入电流接口线，接口线的另一头分别根据电流方向连电流表的正负极，不测电流时 b1 和 b2 是直通的。发光管 D5~D6 只是用来观察电路有否电流通过和判断电流方向，实际测量时应将其短路。

四、实验内容及步骤

（1）测电位：

1）在实验电路中选 e 点为参考点，依次测量图 1 电路所示的 a、b、c、d、e、f、g 各点电位，结果记入附表 1。

2）任选一点做为参考点，如图 2 电路是以 a 点为参考点（也可以选其它点），同样依次测量各点电位，结果记入附表 1 中。

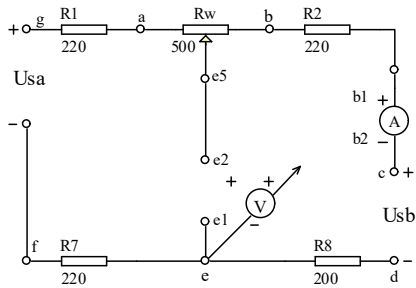


图 1 电路以 e 点为参考点

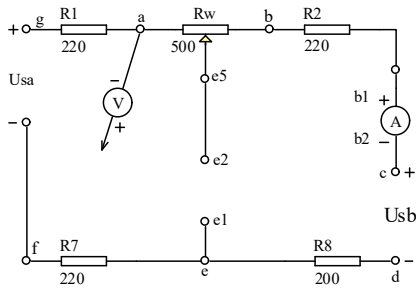


图 2 电路以 a 点为参考点

（2）测电压（电位差）。当电路以 e 点为参考点时，依次测量图 3 电路中各元件两端电位差（电压）值，结果对应记入附表 2 中。

（3）找等电位点。当图 3 电路以 e 点为参考点时，在电位器 R_W 上找出与 e 点电位相同的点（e5 点）。可采用以下三种方法进行判断。

1）方法一：利用发光二极管进行粗略判断，方法见图 3 电路，短接 e1、e2 插孔使中间支路接通，如果这个支路的发光管 D5 或 D6 亮，说明这条支路有电流流过，也说明 e5 点与 e 点电

位不等，然后利用调节三端电位器 R_w 的可调端来改变 e5 点电位，使这点电位与 e 点电位相同。调节过程要观察这条支路上的 D5 或 D6 发光管的亮度变化，调到 D5 与 D6 发光管都不亮时，说明这条支路已无电流通过，e 点与 e5 点电位基本相同。

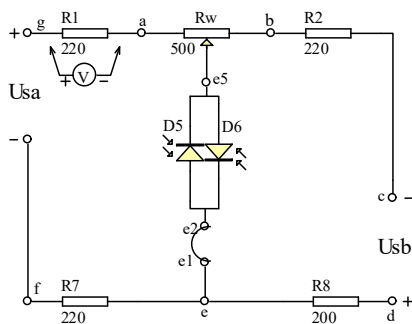


图 3 找等电位点电路的连接

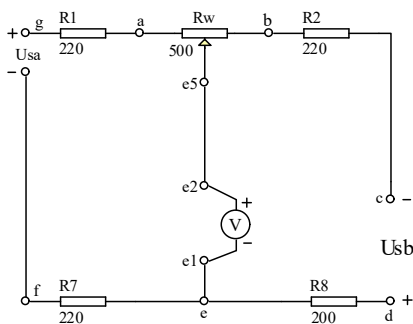


图 4 用电压表判断等电位

2) 方法二：用电压表（毫伏表）进行判断，见图 4 电路，短接发光管 D5、D6 后，把电压表接到 e1 与 e2 两点，观察这条支路有无电压，如果电压表还有点指示，说明这两点电位还不完全相等，再细调电位器 R_w 使电压表指示为 0，这时 e 与 e5 点就是等电位。

五、测试记录表格

见附表。

六、实验注意事项

- 明了所用仪表类型、量程、准确度、内阻、使用位置及特点，以及如何用来测量和读数。
- 明了电位、电压测量时表的正确连接与极性判断。用万用表、数字表测量电位、电压时都需要正确连接，其中包括测试表笔和表本身测试孔的正确连接（红表笔插入电压或正端的孔，黑表笔插入表的负端或公共端 COM 的孔）和测试表笔与测试点的连接。测电位时，负表笔（黑）接参考点，正表笔（红）分别去测各电位点。测电压时，正、负表笔应根据被测电压文字符号的下标进行连接。如下标为 ab，那么正表笔应接电路 a 点，负表笔端应接电路 b 点。如下标为 ba，那么正表笔应接电路 b 点，负表笔应接电路 a 点。只有正确连接后，才能根据表指示的正反偏转或数字表的指示符号进行电位或电压的正负判断。
- 使用中间指零仪表进行测试时，电压、电流的“+”、“-”极性的判断。方法是当表笔负端接参考点时，指针右偏为“+”、左偏为“-”。
- 用电流表验证等电位点时，应在等电位点已经找出后（即等电位点之间的发光管 D5、D6 都不亮时，或等电位点之间接的电压表指示为零时）再行接入。
- 测量时应把 D1~D6 都短掉，防止非线性元件对测量结果的影响。

七、预习及思考题

- 预习电位、电位差（电压）的概念。

(2) 什么是参考点，参考点改变对电路中各点电位有何影响？对电压有无影响？为什么？

(3) 等电位是什么意思，等电位点短接与断开对电路中其它各点电位有无影响？对电压有无影响？为什么？

八、实验报告要求

(1) 回答预习与思考中各问题。

(2) 举实验测试中的例子说明参考点、电位、电压相互关系，等电位点短接与断开对电路中各点电位、电压有无影响。

(3) 认真完成实验报告中的各项内容。

九、实验用仪器、仪表、设备

序号	名 称 型 号	技术特性及说明	数量	备注
1	电路原理箱或板		1	自行开发研制
2	稳压源	0~24V, +12V 或+5V	1	
3	直流电流表	0~30mA	1	
4	直流电压表	0~30V	1	
5	电流表专用线	一端耳机插头、 一端 2 号镀金插头	2	
6	2 号实验导线	二端 2 号镀金插头	n	